Semana 3 – Materia

Tutorías – Introducción al Cálculo

17/08–21/08/2026

Nota sobre la ubicación en el libro

El cronograma del curso etiqueta el tema "Valor absoluto" como si perteneciera a la sección 2.6 del libro. Sin embargo, en el libro de texto (Dra. Irene F. Mikenberg) el valor absoluto se define en la **Definición 2.7**, dentro de la sección **2.3 (Orden en $\mathbb{R}$)**, justo después de los teoremas de orden. Esta guía sigue la ubicación real del libro.

1. Axiomas de Orden II

En la tutoría de la Semana 2 se introdujeron los axiomas de orden ($\mathcal{O}1$)–($\mathcal{O}5$) y la relación $<$ en $\mathbb{R}$. A partir de ellos, el libro define el resto de las relaciones de orden y demuestra una serie de propiedades (teoremas) que usamos constantemente para manipular desigualdades. Repasamos aquí esa segunda parte.

1.1. Relaciones de orden derivadas

A partir de la relación primitiva $<$, se definen (Definición 2.6) las relaciones derivadas:

- $x > y \leftrightarrow y < x$ $\quad$ (x *es mayor que* y).
- $x \geq y \leftrightarrow (x > y \vee x = y)$ $\quad$ (x *es mayor o igual que* y).
- $x \leq y \leftrightarrow (x < y \vee x = y)$ $\quad$ (x *es menor o igual que* y).
- x es *positivo* $\leftrightarrow x > 0$.
- x es *negativo* $\leftrightarrow x < 0$.

Es decir, $>$, $\geq$ y $\leq$ no son axiomas nuevos: son abreviaturas construidas sobre $<$ y $=$. Esto es importante porque significa que cualquier propiedad de $>$, $\geq$ o $\leq$ debe poder demostrarse reduciéndola, tarde o temprano, a propiedades de $<$ y a los axiomas de orden y cuerpo.

1.2. Teorema 2.3: propiedades básicas del orden

El Teorema 2.3 reúne las propiedades más usadas del orden en $\mathbb{R}$. Sean $x, y, z, u \in \mathbb{R}$:

(I) $\neg(x < x)$ $\quad$ (irreflexividad estricta: nada es estrictamente menor que sí mismo).

(II) $\neg(x < y) \leftrightarrow x \geq y$ $\quad$ (negar "$<$" equivale a "$\geq$").

(III) $x > 0 \leftrightarrow (-x) < 0$.

(IV) $(x > 0 \wedge y > 0) \rightarrow x + y > 0$.

(V) $(x < y \wedge z < u) \rightarrow x + z < y + u$ $\quad$ (las desigualdades del mismo sentido se suman).

(VI) $x > y \leftrightarrow x - y > 0$.

(VII) $(x > 0 \wedge y > 0) \to x \cdot y > 0$.

(VIII) $1 > 0$.

(IX) $x > 0 \to \dfrac{1}{x} > 0$.

(X) $x^2 \geq 0$ (todo cuadrado es no negativo).

(XI) $(x < y \wedge z < 0) \to x \cdot z > y \cdot z$ (¡al multiplicar por un número negativo la desigualdad se invierte!).

(XII) $(x > 0 \wedge x < y) \to \dfrac{1}{x} > \dfrac{1}{y}$.

(XIII) $x < y \to x < \dfrac{x+y}{2} < y$ (el promedio siempre queda estrictamente entre los dos números).

(XIV) $x - 1 < x < x + 1$.

La idea central de la demostración (el libro prueba (I)–(IV) y deja el resto al lector) es que *todo* se reduce a los axiomas $(\mathcal{O}1)$–$(\mathcal{O}5)$ vía las definiciones anteriores. Por ejemplo, (III) se demuestra sumando $-x$ a ambos lados de $0 < x$ usando $(\mathcal{O}4)$, y (VIII) $(1 > 0)$ se demuestra por contradicción: si $1 \leq 0$, entonces (usando (II) y (VI)) se llega a $-1 > 0$ y $0 > -1$ simultáneamente, lo que junto con $(\mathcal{O}3)$ produce $-1 < -1$, contradiciendo (I).

Ejemplo 1. Probar, usando el Teorema 2.3, que si $a < b$ y $c > 0$ entonces $ac < bc$.

Solución. Por (VI), $a < b \leftrightarrow b - a > 0$. Como $c > 0$, por (VII) $(b-a) \cdot c > 0$, es decir $bc - ac > 0$, y nuevamente por (VI), $bc > ac$, o sea $ac < bc$.

Ejemplo 2. Probar que si $0 < a < b$, entonces $a^2 < b^2$.

Solución. Como $a < b$ y $a > 0$, por la propiedad del ejemplo anterior (multiplicar por $a > 0$) se obtiene $a \cdot a < b \cdot a$, es decir $a^2 < ab$. Análogamente, multiplicando $a < b$ por $b > 0$ se obtiene $ab < b^2$. Por (V) del Teorema 2.3 (sumar desigualdades del mismo sentido, aquí encadenadas), $a^2 < ab < b^2$, luego $a^2 < b^2$.

2. Valor Absoluto (Definición 2.7)

2.1. Definición

Para $x \in \mathbb{R}$, se define

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0, \\ -x & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Intuitivamente, $|x|$ es la "distancia de x al 0". Por ejemplo $|5| = 5$ y $|-7| = -(-7) = 7$.

2.2. Teorema 2.4: propiedades del valor absoluto

Sean $x, y \in \mathbb{R}$:

(I) $|x| \geq 0$.

(II) $|x| \geq x$.

(III) $|x| = 0 \leftrightarrow x = 0$.

(IV) Si $y > 0$: $|x| = y \leftrightarrow (x = y \vee x = -y)$.

(V) Si $y > 0$: $|x| < y \leftrightarrow -y < x < y$.

(VI) Si $y > 0$: $|x| > y \leftrightarrow (x > y \vee x < -y)$.

(VII) Si $y > 0$: $|x| \leq y \leftrightarrow -y \leq x \leq y$.

(VIII) Si $y > 0$: $|x| \geq y \leftrightarrow (x \geq y \vee x \leq -y)$.

(IX) $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$.

(X) Si $y \neq 0$: $\left|\dfrac{x}{y}\right| = \dfrac{|x|}{|y|}$.

(XI) $|-x| = |x|$.

(XII) $-|x| \leq x \leq |x|$.

(XIII) **Desigualdad triangular:** $|x + y| \leq |x| + |y|$.

(XIV) $\big||x| - |y|\big| \leq |x - y|$.

Las propiedades (V)–(VIII) son las que más se usan en la práctica: convierten una desigualdad con valor absoluto en una desigualdad "doble" (o una disyunción) sin valor absoluto, y son la base para resolver ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto (tema de la Semana 5).

La desigualdad triangular (XIII) se demuestra sumando $x \leq |x|$ con $y \leq |y|$ (lo que da $x + y \leq |x| + |y|$) y $x \geq -|x|$ con $y \geq -|y|$ (lo que da $x + y \geq -(|x| + |y|)$); combinando ambas acotaciones con la propiedad (VII) se obtiene $|x+y| \leq |x|+|y|$. La propiedad (XIV) se obtiene aplicando (XIII) dos veces, escribiendo $x = (x - y) + y$ y $y = (y - x) + x$.

Ejemplo 3. Calcular $|3 - 8|$ y $|(-2) \cdot 5|$.

Solución. $|3 - 8| = |-5| = 5$. Por (IX), $|(-2) \cdot 5| = |-2| \cdot |5| = 2 \cdot 5 = 10$.

Ejemplo 4. Usando (V) del Teorema 2.4, encontrar todos los $x \in \mathbb{R}$ tales que $|x - 3| < 2$.

Solución. Como $2 > 0$, por (V), $|x - 3| < 2 \leftrightarrow -2 < x - 3 < 2$. Sumando 3 a los tres miembros: $1 < x < 5$. El conjunto solución es el intervalo $]1, 5[$.

Ejemplo 5. Demostrar que para todo $x, y \in \mathbb{R}$, $|x-y| \geq |x|-|y|$ (caso particular usado en muchas demostraciones posteriores).

Solución. Por la desigualdad triangular (XIII) aplicada a $(x - y)$ e y: $|x| = |(x - y) + y| \leq |x - y| + |y|$. Restando $|y|$ a ambos lados (usando (VI) del Teorema 2.3), $|x| - |y| \leq |x - y|$.